김나현

> 데이터를 통해 문제를 발견하고 AI로 해결하는
> 개발자 김나현입니다.



🎂 **Birth**

2000.04.13

✉️ **E-Mail**

1rlaskgus@gmail.com

🐱 **Github**

github.com/Hasaren

🙋‍♂️ About me

- 데이터를 기반으로 문제를 정의하고 해결하는 것을 좋아합니다.
- 새로운 기술을 꾸준히 학습하며 더 나은 해결책을 찾기 위해 노력합니다.
- 영상 기반 인공지능 기술을 활용하여 사람의 행동과 상황을 이해하고, 이를 실제 서비스로 연결하는 AI 시스템 개발자가 되고자 합니다.

- 연구 과정에서 데이터 구축부터 모델 개발, 서비스 적용까지 경험한 만큼 실제 산업 환경에서 활용 가능한 비전 AI 기술 개발에 기여하고 싶습니다.

🏃 Career

나노시스템즈

2025.08.01 - 2025.12.31

- LiDAR Viewer 개발
- Python 기반 UI 개발
- 센서 데이터 시각화

영남대학교 석사 연구원

2025.02 - 2025.07.31

- 연구지원
- Python, Pytorch

🎒 Activities

학부연구생 프로젝트

2020.12. ~ 2023.02.

- 영남대학교 학부연구생
- 컴퓨터비전 및 인공지능 기반 연구 수행
- 행동인식 및 영상처리 프로젝트 참여

초고령 사회 대응 학제간 융합 Sarcopenia 진단 중재 솔루션 개발 및 상용화

2021.06. ~ 2030.05.

- 한국연구재단(NRF) 연구과제 참여
- 근감소증(Sarcopenia) 진단을 위한 AI 및 데이터셋 구축 연구
- 보행 데이터 수집 및 행동 분석 모델 개발

SIGNAL LIGHT PROJECTIONS WITH DIRECTION INDICATOR

2022.01. ~ 2022.09.

- GTB 산학 프로젝트 참여

- 방향지시등 기반 조명 시스템 연구 및 개발
- 차량 조명 기술 관련 연구 수행

비대면 학습효과를 높이기 위한 인식기술 기반 학습태도 분석 및 피드백 시스템 개발

2022.04. ~ 2024.06.

- 중소벤처기업부 연구과제 참여
- AI 기반 학습태도 분석 시스템 개발
- 행동인식 기술을 활용한 학습 피드백 연구

자율주행차 감성인지기반 융합조명 기술 개발

2022.04. ~ 2026.12.

- 한국산업기술평가관리원(수요기업: 현대자동차) 연구과제 참여
- 자율주행 차량 탑승자 행동인식 및 감성인지 연구
- 컴퓨터비전 기반 AI 알고리즘 개발

ADAS 센서 연계 최적 빔패턴 연구

2023.05. ~ 2024.01.

- 현대모비스 산학 프로젝트 참여
- ADAS 센서와 연계한 차량 조명 최적화 연구
- 센서 기반 빔패턴 분석 및 성능 평가

AI 비전인식기술을 활용한 시각장애인 의사소통 및 실내이동지원 스마트 서비스 상용화

2023.11. ~ 2024.10.

- 서울특별시 연구과제 참여
- AI 비전인식 기반 스마트 서비스 개발
- 시각장애인 의사소통 및 실내 이동 지원 기술 연구

⛏️ Skills and Tools

Aa 구분	많이 해봤어요	해본 적 있어요
Language	Python Pytorch opencv	C Java
Backend		
Frontend	CSS3 HTML5 streamlit	
RDBMS		
DevOps	Git	

🏆 Awards

날짜	Aa 대회	수상	주최기관
2024년	대한전자공학회 하계종합학술대회	우수 학생 논문상	대한전자공학회
2023년	제33회 인공지능 신호처리 학술대회	우수 포스터상	대한전자공학회
2022년	2022 경북형 소프트웨어 인력양성 사업 개발SW 성과공유대회	대상	경상북도/경북테크노파크
2022년	타이코에이엠피(TE) 지원 2022 전자공학과 캡스톤 연구과제	동상	영남대학교

📜 Paper

Paper

연도	논문명	학술대회 / 게재	역할
2021	OpenCV와 Mediapipe를 활용한 컴퓨터 비전 악력 측정 프로그램 구현	제31회 신호처리합동학술대회	2/4 공동 저자
2021	Hand Grip Strength Estimation for Sarcopenia Diagnosis by Finger Tracking	ICCE-ASIA 2021	2/4 공동 저자

연도	논문명	학술대회 / 게재	역할
2023	LSTM 기반 실러 도포 불량 검사 시스템	IPIU 2023	1/6 주 저자
2023	근감소증 진단을 위한 걸음걸이 데이터셋 구축	제33회 인공지능 신호처리학술대회	1/8 주 저자
2023	비대면 학습 상황에서 집중도 확인을 위한 데이터셋 구축 및 상체 행동인식	제33회 인공지능 신호처리학술대회	1/3 주 저자
2024	자동차 탑승자 행동인식 데이터셋 구축 및 기본 행동 인식	IPIU 2024	1/4 주 저자
2024	퓨전모델을 활용한 인간행동 및 방향 분류	대한전자공학회 하계종합학술대회	1/2 주 저자
2025	이미지-골격 데이터에 대한 퓨전 기법을 활용한 인간 행동 분류	석사학위논문	저자
2025	데이터 퓨전 기법을 활용한 행동 분류 모델 설계	IPIU 2025	1/2 주 저자

💡 Patents

💡 특허명	📌 상태	🔖 번호
영상 기반 손가락 각도 추정을 이용한 악력 측정 장치 및 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체	✅ 등록	10-2694714
실러 도포 불량 검사 방법 및 시스템	📝 출원	10-2023-0002102
차량 실내 행동 및 감정 인식 방법 및 이를 이용한 조명제어 시스템	📝 출원	-

📖 Educations

- **영남대학교 대학원**
  - 전자공학과 석사
  - 2023.03 ~ 2025.02. (졸업)
  - 학점 **4.41 / 4.5**
- **영남대학교**

    - 전자공학과
    - 2019.03 ~ 2023.02. (졸업)
    - 학점 **3.48 / 4.5**
    - 공학교육인증(ABEEK) 이수
- **원화여자고등학교**
    - 인문계
    - 2016.03 ~ 2019.02. (졸업)

📰 Articles

- https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=539025

이미지·골격 데이터 융합 기반 인간 행동 및 방향 분류

> **RGB 이미지의 시각 정보와 골격의 관절 움직임을 결합한 멀티모달 행동인식 모델 개발**

📖 프로젝트 개요

이미지는 물체·환경 정보를 표현하는 데 강하지만 배경 변화에 영향을 받고, 골격은 자세와 움직임 표현에 강하지만 세부 시각 정보가 부족하다.

두 데이터의 한계를 보완하기 위해 각각의 모델에서 특징을 추출한 뒤 **Feature-level Fusion**을 적용하여 인간 행동과 방향을 분류하고, 단일 모델과 융합 모델의 성능을 비교했다.

🛠️ 기술 스택

Python · OpenCV · NumPy · Pandas · CNN · ST-GCN · Feature Fusion

🙋 담당 역할

- 행동·방향 클래스 설계 및 영상 데이터셋 구축
- 영상 기반 신체 관절 좌표 추출 및 정규화
- 이미지·골격 기반 단일 모델 학습
- 이미지 특징과 골격 특징을 결합한 **Fusion 모델 설계**
- 단일·융합 모델 성능 비교 및 클래스별 오분류 분석
- 학술대회 발표 및 석사학위 연구 수행

🔄 모델 처리 흐름

영상 입력
→ RGB 이미지 / 골격 좌표 생성
→ 이미지 특징 / ST-GCN 골격 특징 추출
→ **Feature Fusion**
→ 행동·방향 분류

📊 결과 및 성과

- 이미지와 골격의 상호 보완적 특징을 활용한 **멀티모달 행동인식 모델 구현**
- 단일 모델과 융합 모델 비교 및 클래스별 오분류 원인 분석

- **「퓨전모델을 활용한 인간행동 및 방향 분류」** 학술대회 발표
- **「이미지-골격 데이터에 대한 퓨전 기법을 활용한 인간 행동 분류」** 석사 연구로 확장

차량 탑승자 행동인식 및 실내조명 제어 시스템

> **차량 탑승자 행동을 ST-GCN으로 인식하고, 예측 결과를 실내조명 제어와 연동한 AI 서비스**

📖 프로젝트 개요

차량 내부 카메라 영상에서 탑승자의 관절 좌표를 추출하고 **ST-GCN 기반 행동인식 모델**을 개발했다.

차량의 좁은 공간에서 발생하는 **관절 가림과 좌표 누락 문제**를 고려해 데이터를 전처리했으며, 행동인식 결과를 조명 제어팀의 시스템과 연동하여 **탑승자 행동에 따라 실내조명이 변경되는 서비스**로 구현했다.

🛠️ 기술 스택

Python · OpenCV · NumPy · Pandas · Pose Estimation · ST-GCN

🙋 담당 역할

- 차량 탑승자 행동 클래스 및 촬영 시나리오 설계
- 행동 영상 촬영 및 골격 기반 데이터셋 구축
- 관절 좌표 추출·이상값 처리 및 위치·체형 기반 정규화
- **ST-GCN 기반 행동인식 모델 학습 및 오분류 분석**
- 행동 클래스와 조명 상태 간 매핑 및 출력 형식 정의
- 조명 제어팀과 협업하여 **AI 예측 결과를 실제 제어 기능으로 연동**
- 학술대회 논문 작성·발표 및 관련 특허 출원

🔄 서비스 처리 흐름

차량 영상
→ 관절 좌표 추출·전처리
→ **ST-GCN 행동 분류**
→ 행동 클래스 전달
→ **실내조명 제어**

📊 결과 및 성과

- 차량 환경을 반영한 **탑승자 행동인식 데이터셋 구축**
- 차량 구조물에 의한 관절 가림·좌표 누락 문제 분석 및 전처리
- ST-GCN 기반 탑승자 행동인식 모델 구현
- 행동인식팀·조명 제어팀 간 **데이터 전달 형식과 제어 규칙 정의**
- AI 모델의 예측 결과를 실내조명 제어와 연결하여 **서비스 형태로 확장**

🏆 연구 성과

- **「자동차 탑승자 행동인식 데이터셋 구축 및 기본 행동 인식」**
  - IPIU 2024 발표
- **「차량 실내 행동 및 감정 인식 방법 및 이를 이용한 조명제어 시스템」**
  - 관련 기술 특허 출원

비대면 학습 집중도 데이터셋 구축 및 상체 행동인식

> **비대면 학습 상황의 상체 행동을 정의하고 골격 기반 행동인식 데이터셋과 분류 모델을 구축**

📖 프로젝트 개요

비대면 학습 환경에서 나타나는 학습자의 상체 행동을 정의하고, 실제 온라인 학습과 유사한 환경에서 행동 영상을 촬영해 데이터셋을 구축했다.

영상에서 상체 관절 좌표를 추출하고 참여자의 체형과 촬영 위치 차이를 줄이기 위한 정규화를 수행한 뒤, **시계열 골격 데이터를 활용한 행동인식 모델**로 학습 태도를 분류했다.

🛠️ 기술 스택

Python · OpenCV · NumPy · Pandas · Pose Estimation · Skeleton-based Action Recognition

🙋 담당 역할

- 비대면 학습 행동 클래스 및 촬영 시나리오 설계
- 실제 학습 환경을 반영한 행동 영상 데이터셋 구축

- 상체 관절 좌표 추출 및 누락·이상값 전처리
- 참여자의 체형·촬영 위치 차이를 고려한 좌표 정규화
- 시계열 골격 데이터 구성 및 행동인식 모델 학습
- 클래스별 예측 결과와 오분류 사례 분석
- 연구 결과 학술대회 논문 작성·발표

🔄 데이터 처리 흐름

행동 클래스 정의
→ 영상 촬영
→ 상체 관절 좌표 추출
→ 좌표 전처리·정규화
→ 시계열 데이터 구성
→ **상체 행동 분류**

📊 결과 및 성과

- 비대면 학습 상황을 반영한 **상체 행동 데이터셋 구축**
- 학습자의 외형보다 자세와 움직임에 집중하는 골격 데이터 구성
- 참여자·촬영 환경 차이를 줄이기 위한 좌표 정규화 적용
- 시계열 관절 데이터를 활용한 상체 행동인식 모델 학습
- 학습 태도 분석 및 자동 피드백 서비스로 확장 가능한 기반 구축

🏆 연구 성과

- **「비대면 학습 집중도 데이터셋 및 상체 행동인식」**
  - 제33회 인공지능 신호처리 학술대회, 2023
- **중소벤처기업부 연구과제**
  - 비대면 학습효과 향상을 위한 학습태도 분석 및 피드백 시스템 개발

LSTM 기반 차량 유리 실러 도포 불량 검사 시스템

> **곡선부 데이터 왜곡 원인을 분석하고 LSTM을 적용해 불량 인식 성능을 약 20% 개선한 산학 연구**

📖 프로젝트 개요

기존 실러 검사 시스템은 직선부는 안정적으로 판별했지만, 스캐너의 이동 방향이 바뀌는 **곡선부에서 측정 데이터가 왜곡되어 불량 검출이 어려운 문제**가 있었다.

스캐너 이동 경로를 분석해 곡선부 변화가 단순 이상치가 아닌 **연속적인 패턴**임을 확인하고, 전체 도포 경로를 순차 데이터로 재구성해 **LSTM 기반 불량 검사 모델**을 개발했다.

🛠️ 기술 스택

Python · Pandas · NumPy · PyTorch · LSTM · Time-series Analysis

🙋 담당 역할

- 검사 장비 및 스캐너 이동 경로 분석
- 직선·곡선부를 포함한 정상·불량 데이터셋 구축
- 곡선부 측정값 왜곡 원인 분석
- 이상치 탐지와 순차 모델 비교 후 **LSTM 적용 제안**
- LSTM 기반 불량 검사 모델 학습 및 결과 분석
- 연구 결과 논문 작성 및 특허 문서화

🔄 문제 해결 흐름

곡선부 불량 검출 실패
→ 스캐너 이동 경로 분석
→ 전체 경로 기반 정답 데이터 구축
→ 순차 패턴 확인
→ **LSTM 적용**
→ 불량 후보 검출 및 성능 비교

📊 결과 및 성과

- 곡선부 데이터 왜곡을 장비 이동 특성에 따른 **순차 패턴으로 재해석**
- 정상적인 곡선 변화와 실제 불량을 구분하는 LSTM 모델 구현
- 기존 방식에서 놓치던 곡선부 불량 후보 검출
- **기존 대비 불량 인식 성능 약 20% 향상**
- 예측 불량 점수 상위 구간을 활용한 검사 결과 분석

🏆 연구 성과

- **「LSTM 기반 실러 도포 불량 검사 시스템」** — IPIU 2023
- **「실러 도포 불량 검사 방법 및 시스템」** — 특허 출원 `10-2023-0002102`

지역축제 방문객 수 예측 시스템

> **공공데이터를 활용해 축제 방문객 수를 예측하고 Streamlit 기반 서비스로 구현한 팀 프로젝트**

📖 프로젝트 개요

전국문화축제표준데이터와 교통 접근성 데이터를 결합하여 **축제 방문객 수 예측 모델**을 개발했다.

행사 기간, 교통 접근성, 홈페이지 운영 여부, 지역 정보를 전처리하여 선형 회귀 모델을 학습하고, **Streamlit과 연동해 사용자가 입력한 조건에 따른 예상 방문객 수와 축제 규모를 제공하는 서비스**로 구현했다.

🛠️ 기술 스택

Python · Pandas · NumPy · Scikit-learn · Linear Regression · Streamlit · Joblib

🙋 담당 역할

- 방문객 수 예측을 위한 입력 변수 선정 및 데이터 전처리
- 결측·이상값 처리 및 범주형 데이터 인코딩
- Scikit-learn Pipeline 기반 전처리·학습 구조 구현
- 선형 회귀 모델 학습 및 MAE·RMSE·R^2 기반 성능 평가
- Joblib 모델 저장 및 Streamlit 예측 화면 연동
- 모델 성능 한계 분석 및 개선 방향 도출

🔄 서비스 처리 흐름

축제·교통 데이터
→ 전처리 및 인코딩
→ **Linear Regression**
→ 모델 평가·저장
→ **Streamlit**
→ 방문객 수·축제 규모 제공

📊 결과 및 성과

MAE	RMSE	R^2
184,349명	265,917명	0.02

- 데이터 전처리부터 **모델 학습·평가·서비스 연동까지 ML 파이프라인 구현**
- R^2 0.02를 통해 기존 변수만으로 방문객 수 변동을 설명하기 어렵다는 한계 확인
- **축제 인지도·예산·날씨 등 핵심 변수 부족과 방문객 편차**를 주요 원인으로 분석
- 방문객 규모 분류 및 Random Forest 적용, 추가 특성 확보를 후속 개선 방향으로 도출

머신러닝 기반 Todo 카테고리 분류 서비스

> **Todo 카테고리 자동 추천과 사용자 피드백 기반 재학습 구조를 결합한 ML 웹 서비스**

📖 프로젝트 개요

FastAPI와 PostgreSQL 기반 Todo 서비스에 **머신러닝 카테고리 자동 분류 기능**을 결합한 웹 서비스를 개발했다.

Todo 제목을 Logistic Regression 모델로 분류하고, 사용자가 추천 결과를 수정하면 이를 별도 라벨로 저장해 **기존 데이터와 결합하여 모델을 재학습하는 피드백 구조**를 구현했다.

🛠️ 기술 스택

Python · FastAPI · Streamlit · PostgreSQL · SQLAlchemy · JWT · Scikit-learn · Logistic Regression · Joblib

🙋 담당 역할

- FastAPI 기반 사용자·Todo REST API 및 PostgreSQL 연동
- JWT 인증 및 사용자별 Todo 접근 제어 구현
- Todo 제목 기반 **카테고리 분류 모델 개발 및 서비스 연동**
- 모델 예측값과 사용자 수정값을 분리한 피드백 데이터 구조 설계
- 기존 데이터와 사용자 피드백을 결합한 **모델 재학습 구조 구현**
- 모델 버전 관리 및 예외 상황에서도 CRUD가 유지되는 서비스 구조 설계
- Streamlit 기반 사용자 화면 구현

🔄 서비스 처리 흐름

Todo 입력
→ 카테고리 자동 예측
→ DB 저장
→ 사용자 확인·수정
→ **피드백 데이터 축적**
→ 모델 재학습

📊 결과 및 성과

- **인증·CRUD·DB·머신러닝을 하나의 웹 서비스로 통합**
- 사용자별 데이터 접근 제어 및 Todo 관리 API 구현
- `predicted_category`와 `final_category`를 분리하여 **사용자 피드백 데이터 축적 구조 설계**
- 피드백 데이터를 기존 학습 데이터와 결합하는 재학습 파이프라인 구현
- 재학습 모델의 버전별 저장 및 `latest.pkl` 기반 최신 모델 관리
- 모델이 없는 상황에서도 Todo CRUD가 유지되도록 예외 처리

🔍 모델 평가 및 개선

초기 데이터 **25건(학습 20건·평가 5건)**으로 정확도 **40%**를 기록했으며, 평가 표본이 적어 일반적인 모델 성능으로 해석하기 어렵다고 판단했다.

→ **학습 데이터 확대 · 클래스 불균형 개선 · 재학습 자동화**를 후속 개선 방향으로 도출

Fantasy Football 데이터 조회 API

> **18,000건 이상의 판타지 풋볼 데이터를 관계형 DB로 설계하고 테스트까지 구현한 FastAPI 조회 API**

📖 프로젝트 개요

선수·리그·팀·소속·경기 성적 데이터를 **PostgreSQL 관계형 데이터베이스**로 설계하고, FastAPI를 통해 조회하는 REST API를 개발했다.

SQLAlchemy ORM으로 **1:N·N:M 관계**를 구성하고 CSV 데이터를 적재했으며, 검색·필터링·페이지네이션과 관계 데이터 조회 기능을 구현했다. 데이터 계층과 HTTP API 계층을 분리해 **총 24개의 테스트**로 주요 기능을 검증했다.

🛠️ 기술 스택

Python · FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy 2.0 · Pydantic · Psycopg · Pytest

🙋 담당 역할

- 5개 엔터티 기반 관계형 데이터베이스 및 관계 설계
- SQLAlchemy ORM 모델과 Pydantic 스키마 구현
- CSV 데이터의 참조 관계를 고려한 PostgreSQL 적재
- CRUD 계층과 API Router를 분리한 백엔드 구조 구현
- 검색·필터링·페이지네이션 및 관계 데이터 조회 API 개발
- Pytest·TestClient 기반 CRUD 및 HTTP API 테스트 작성

🔄 데이터 구조 및 처리 흐름

CSV 데이터
→ PostgreSQL 적재
→ SQLAlchemy ORM
→ CRUD
→ FastAPI REST API
→ 검색·필터링·관계 데이터 조회

📊 결과 및 성과

구분	결과
데이터 모델	5개 엔터티
전체 데이터	18,000건 이상
관계 구조	1:N · N:M
테스트	**24개**

- Player **1,018건**, Performance **17,306건** 등 관계형 데이터 구성
- 선수·팀·리그·경기 성적 간 관계를 **SQLAlchemy ORM으로 모델링**
- 검색·필터링·페이지네이션을 지원하는 **읽기 전용 REST API 구현**
- CRUD **13개** + HTTP API **11개**, 총 **24개 테스트 작성**
- Swagger UI를 통한 API 명세 및 응답 구조 검증